

课程须知

➤ 本课程适用软件版本：MWORKS.Syslab2024a
MWORKS.Sysplorer 2024a

➤ 本课程示例运行需要软件首选项加载：

基础库

数学库

图形库

信号处理库

控制系统库

DSP系统库

传播或以其他方式使用

MWORKS.Syslab和 MWORKS.Sysplorer双向融合

新一代科学计算与系统建模平台MWORKS

耿建

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月23日



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

目录

1. 背景-使用前的准备

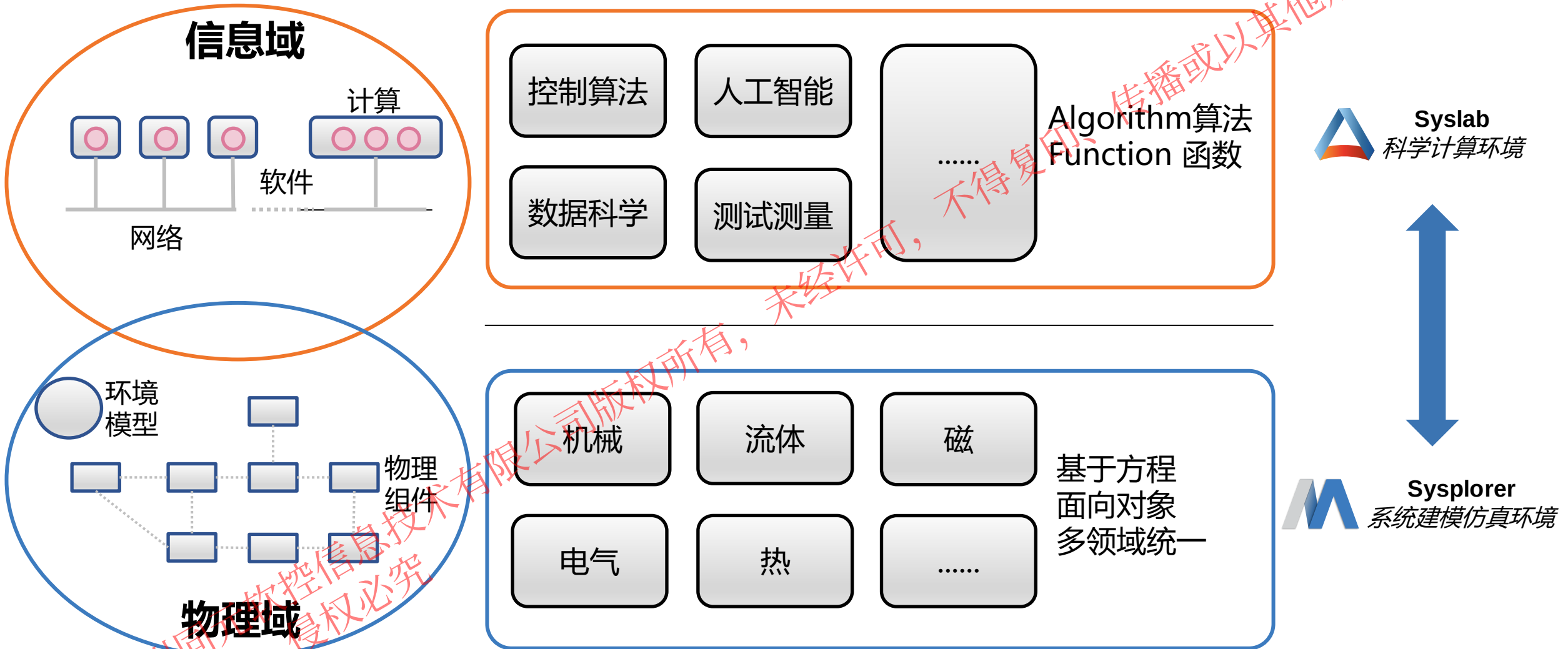
2. To Workspace

3. From Workspace

4. Syslab Function

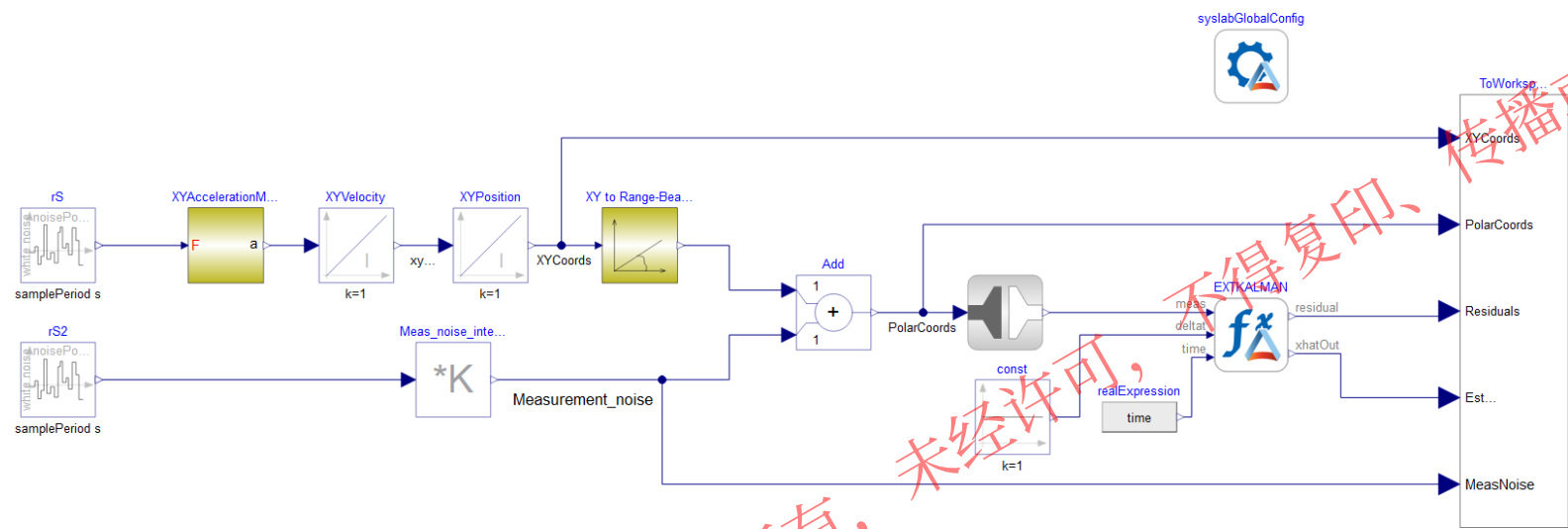
5. Sysplorer API

1.1 信息物理融合系统(CPS)

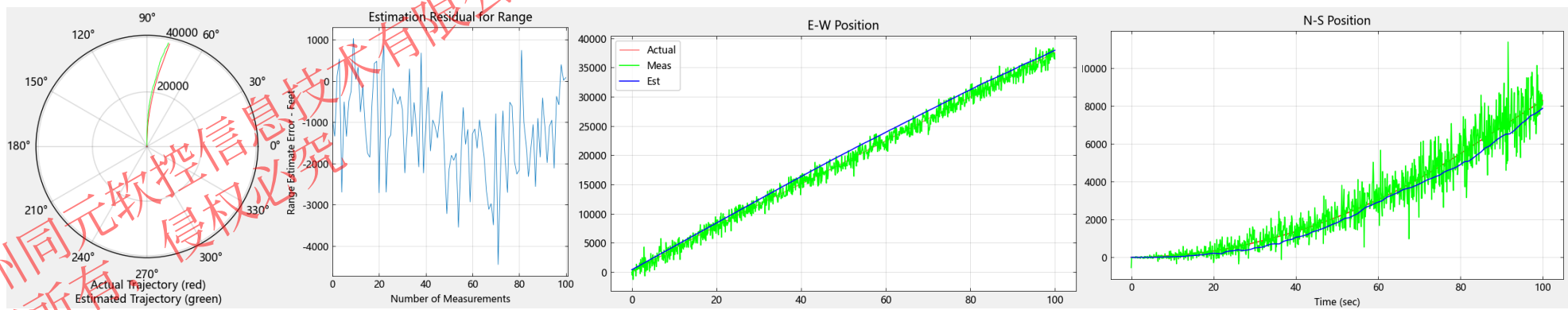


1.1 信息物理融合系统(CPS)

Radar Tracking Using Syslab Function Block



示例详见: Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_SyslabFunction_RadarTracking-RadarTracking



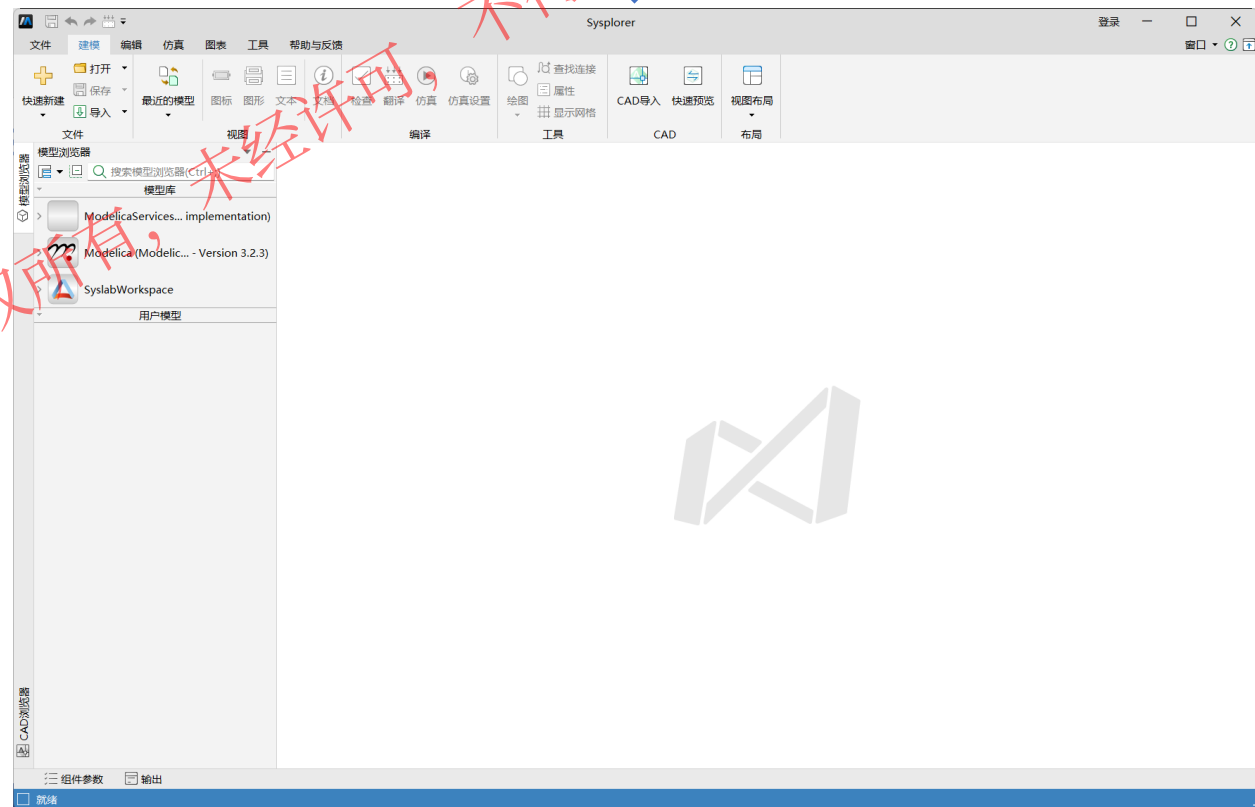
1.2 使用前的准备

在Syslab菜单栏中点击Sysplorer，自动打开Sysplorer软件并加载SyslabWorkspace模型库



使用须知：

- 1. 如不能打开Sysplorer软件，则需要确认Syslab首选项中Sysplorer可执行文件路径是否正确
- 2. Syslab和Sysplorer均需2022版以上
- 3. Sysplorer软件编译器为64位



目录

1. 背景-使用前的准备

2. To Workspace

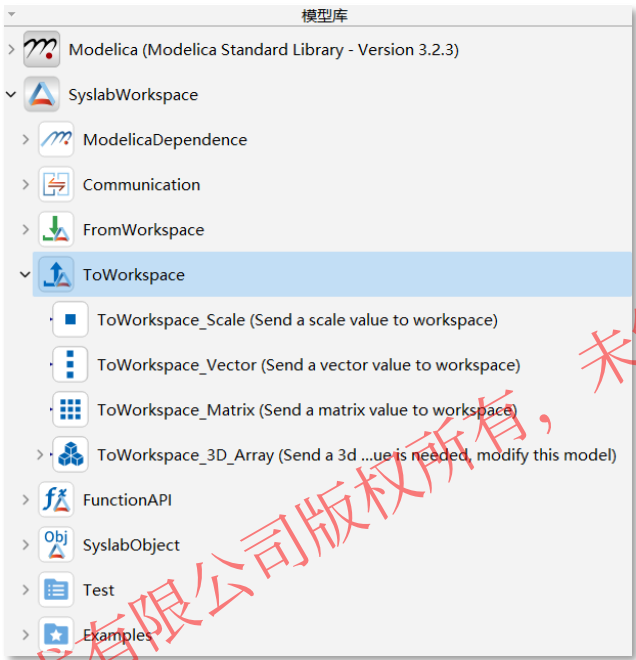
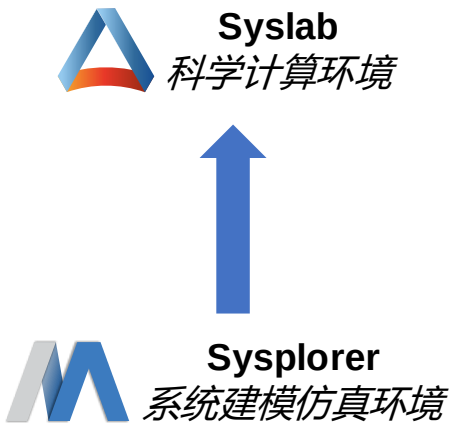
3. From Workspace

4. Syslab Function

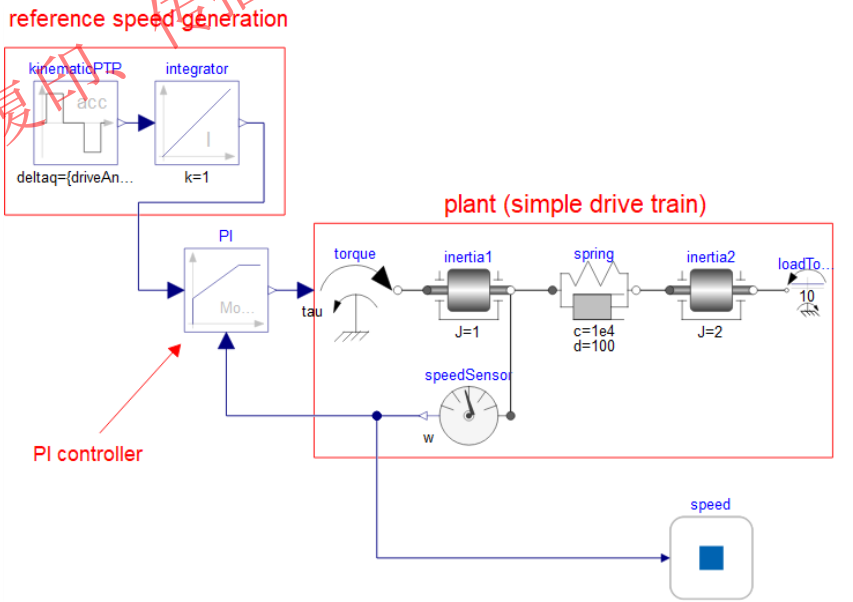
5. Sysplorer API

2. To Workspace

将Sysplorer的仿真结果发送至Syslab工作空间中



拖拽式建模

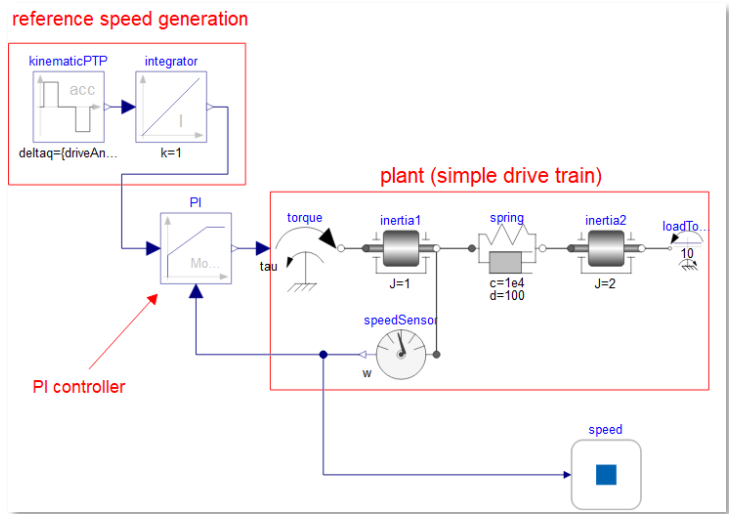


示例详见: Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_ToWorkspace_PID_Controller

To Workspace子库中包含4个组件, 分别为:

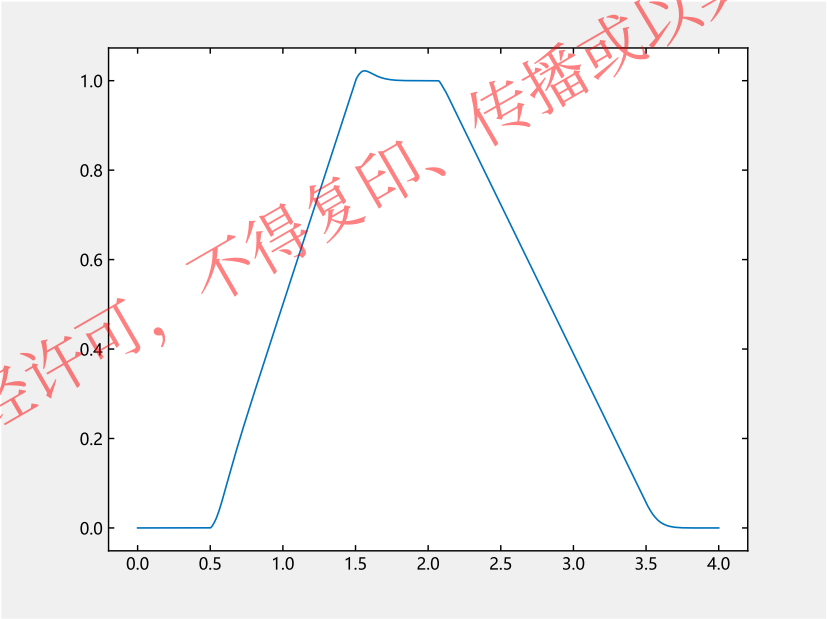
- ToWorkspace_Scale: 输出为标量数据
- ToWorkspace_Vector: 输出为一维数组
- ToWorkspace_Matrix: 输出为数组
- ToWorkspace_3D_Array: 输出为三维数组

2. To Workspace



示例详见: Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_ToWorkspace_PID_Controller

仿真



```
using TyPlot
t = out.tout
w = out.w
plot(t, w)
#在Syslab中进行输出变量的后处理
```

使用Syslab对仿真结果进行处理分析

名称	值
ans	NamedTuple{(:tout, :w), ...}
out	NamedTuple{(:tout, :w), ...}

目录

1. 背景-使用前的准备

2. To Workspace

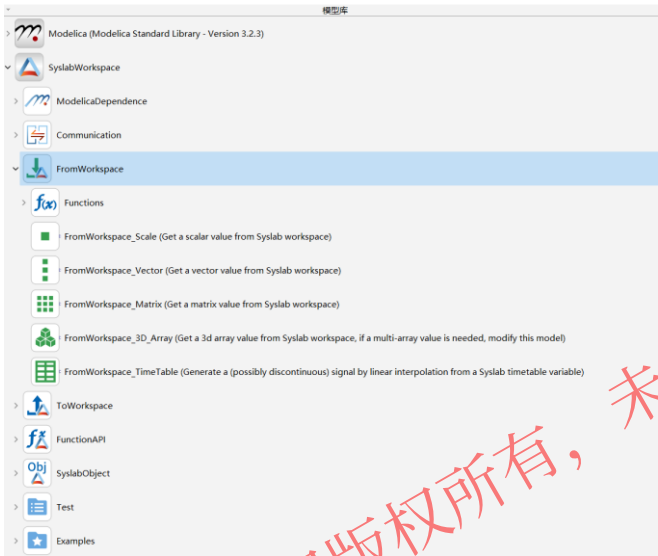
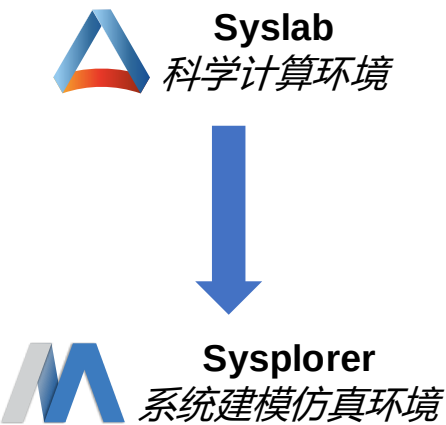
3. From Workspace

4. Syslab Function

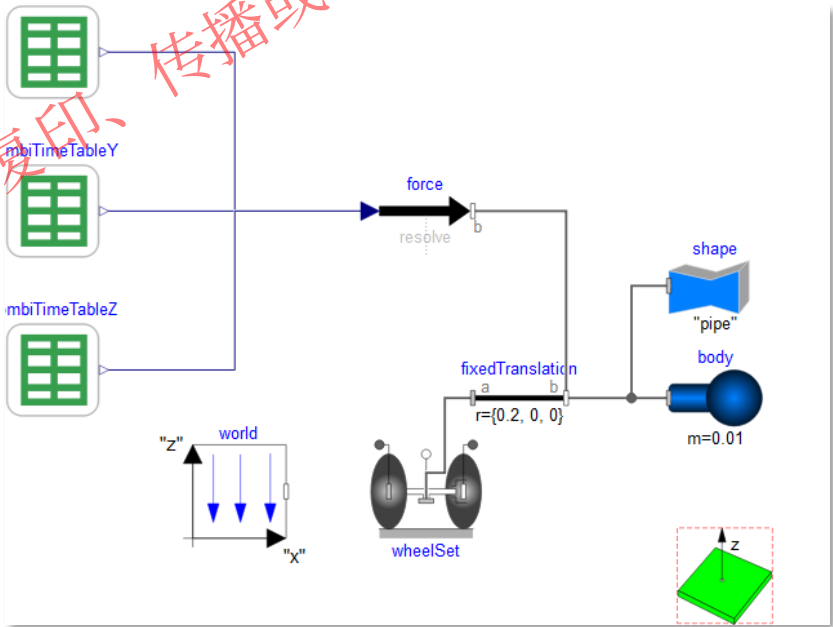
5. Sysplorer API

3. From Workspace

Sysplorer从Syslab工作空间中读取数据并作为输入



拖拽式建模



FromWorkspace子库中包含5个组件，分别为：

- FromWorkspace_Scale：获取标量数据
- FromWorkspace_Vector：获取一维数组
- FromWorkspace_Matrix：获取二维数组
- FromWorkspace_3D_Array：获取三维数组
- FromWorkspaceTimeTable：获取表格矩阵，并通过线性插值来生成（可能是不连续的）信号

注意： FromWorkspace传递的量均为**变量**，不能直接作为组件参数，需将组件参数处理为输入接口或变量。

示例详见： Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_FromWorkspace_RollingWheelSetPulling

3. From Workspace

```
# Julia代码
table = [0 1 0 0
         1 1 0 0
         2 0 2 0
         3 0 2 0]
combiTimeTableX = table[:,[1,2]] #取1,2两列
combiTimeTableY = table[:,[1,3]] #取1,3两列
combiTimeTableZ = table[:,[1,4]] #取1,4两列
```



代码运行

Filter

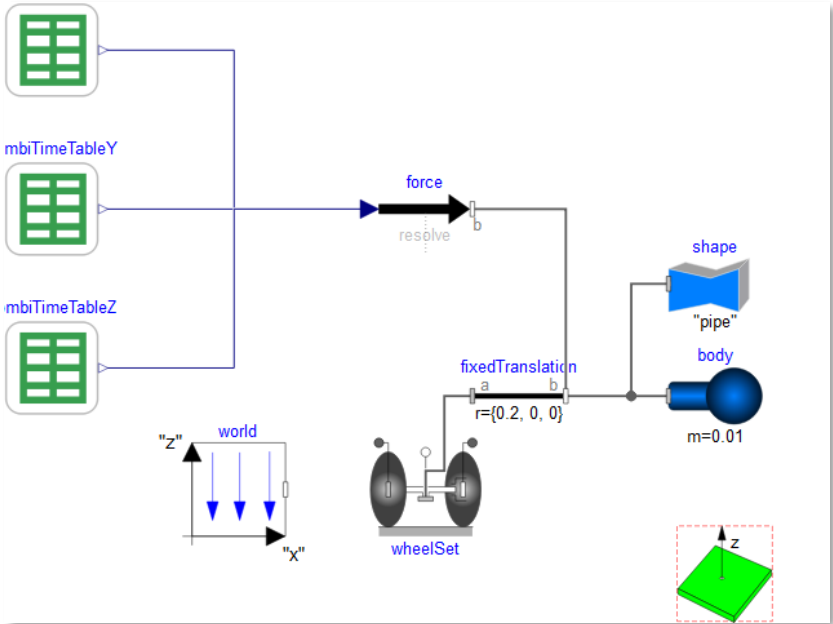
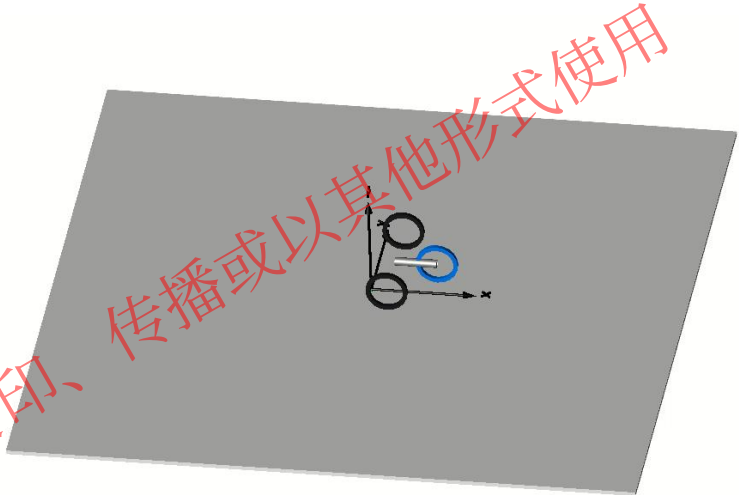
名称	值
ans	Matrix{Int64} with 4×2 e...
combiTimeTableX	Matrix{Int64} with 4×2 e...
combiTimeTableY	Matrix{Int64} with 4×2 e...
combiTimeTableZ	Matrix{Int64} with 4×2 e...
table	Matrix{Int64} with 4×4 e...

使用FromWorkspace组件

组件参数		
常规		
varName	"combiTimeTableZ"	Timetable variable name
row_dims	4	Timetable row dims
offset	0	Offset of output signal
startTime	0	Output = offset for time < startTime

设定参数

名与工作空间变量名需完全一致



示例详见: Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_FromWorkspace_RollingWheelSetPulling



3. From Workspace

From Workspace Functions 以函数的形式从 Syslab 工作区中读取数据，因此可以直接将获取的数据作为其他组件的**参数值**。



```
#Syslab脚本:
# 标量
i_val = 5
f_val = 7.5
b_val = true
# 向量
i_vec = [1, 2, 3]
f_vec = [1, 2.5, 3.5]
b_vec = [true, false, true]
# 矩阵
i_mtx = [1 2 3; 4 5 6]
f_mtx = [1 2.5 3.5; 4 5.5 6.5]
b_mtx = [true false true; false true false]
# 三维数组
i_arr = fill(1, (2, 3, 4))
i_arr[2, 1, 3] = 17
f_arr = fill(2.5, (2, 3, 4))
f_arr[2, 1, 3] = 17
b_arr = fill(true, (2, 3, 4))
b_arr[2, 1, 3] = false
```

Syslab中计算出结果

```
model SubModel
import SyslabWorkspace.FromWorkspace.Functions.*;

//标量
parameter Integer int_x = FwInt("i_val") "整型标量";
parameter Real real_x = FwReal("f_val") "实型标量";
parameter Boolean bool_x = FwBool("b_val") "布尔型标量";

//向量
parameter Integer int_vec[:] = FwIntVector("i_vec", 3) "整型向量";
parameter Real real_vec[:] = FwRealVector("f_vec", 3) "实型向量";
parameter Boolean bool_vec[:] = FwBoolVector("b_vec", 3) "布尔型向量";

//矩阵
parameter Integer int_mtx[:, :] = FwIntMatrix("i_mtx", 2, 3) "整型矩阵";
parameter Real real_mtx[:, :] = FwRealMatrix("f_mtx", 2, 3) "实型矩阵";
parameter Boolean bool_mtx[:, :] = FwBoolMatrix("b_mtx", 2, 3) "布尔型矩阵";

//三维数组
parameter Integer int_arr[:, :, :] = FwInt3DArray("i_arr", 2, 3, 4) "整型三维数组";
parameter Real real_arr[:, :, :] = FwReal3DArray("f_arr", 2, 3, 4) "实型三维数组";
parameter Boolean bool_arr[:, :, :] = FwBool3DArray("b_arr", 2, 3, 4) "布尔型三维数组";

annotation (...);
end SubModel;
```

Sysplorer中模型通过函数读取工作空间值作为参数

注：函数调用见：Modelica语法-函数；参数定义见Modelica语法-类与内置类型

目录

1. 背景-使用前的准备

2. To Workspace

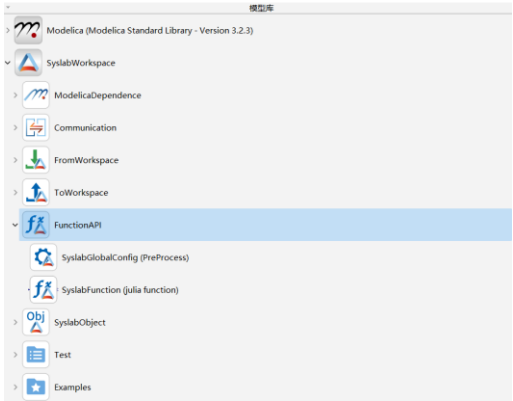
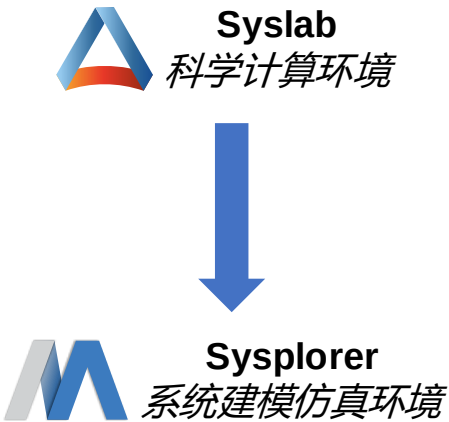
3. From Workspace

4. Syslab Function

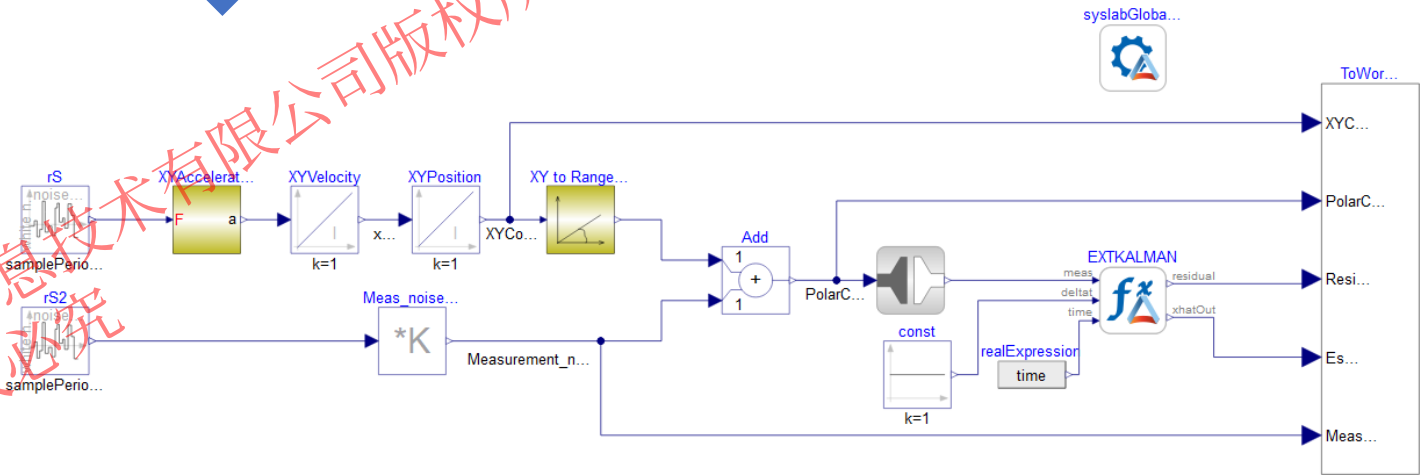
5. Sysplorer API

4. Syslab Function

将Syslab中构建的Julia复杂算法封装至Sysplorer中



拖拽式建模



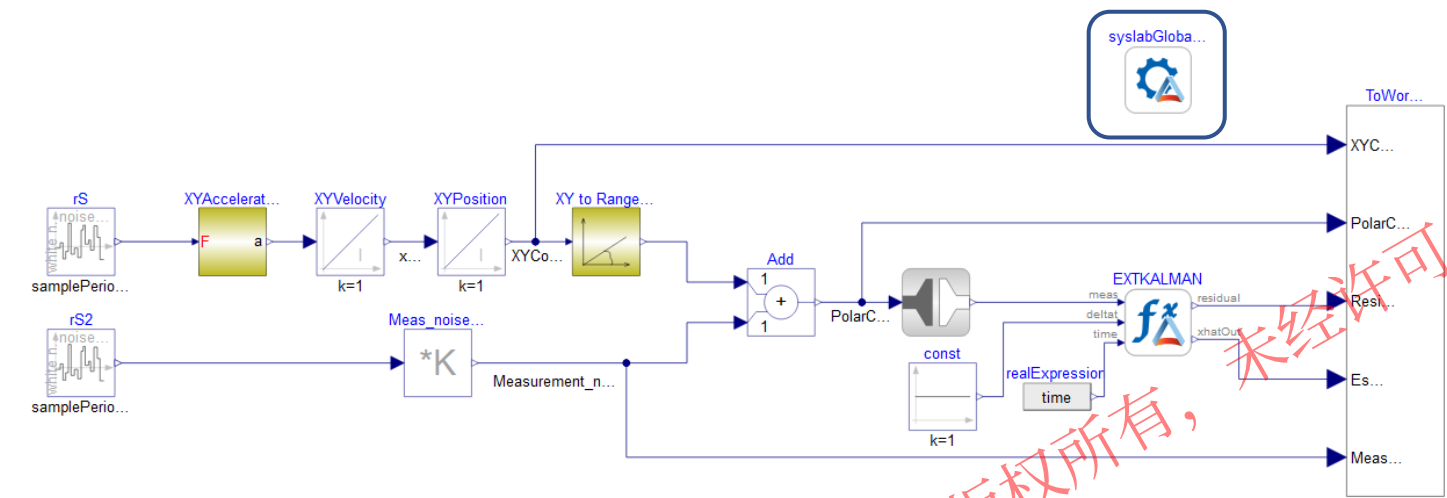
Function API中包含2个组件:

- SyslabGlobalConfig: 用于全局声明, 包括导入包及全局变量声明等。
- SyslabFunction: 用于嵌入 Julia函数, 并将Syslab Function模块的输入和输出数据指定为参数和返回值。

示例详见: Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_SyslabFunction_RadarTracking-RadarTracking

4. Syslab Function

右击SyslabGlobalConfig模型，选择Syslab初始化配置，即可转到Syslab中的全局声明代码



Julia代码构建

```
# Julia代码-设置全局声明
P = []
xhat = []
residual = []
xhatOut = []
sample = 1; #采样间隔
next_t = 0.01; #采样点
```

自动同步

```
# Modelica代码-自动生成参数
FunctionAPI.SyslabGlobalConfig syslabGlobalConfig(scriptText =
"P = []
xhat = []
residual = []
xhatOut = []
sample = 1; #采样间隔
next_t = 0.01; #采样点")
annotation(...);
```

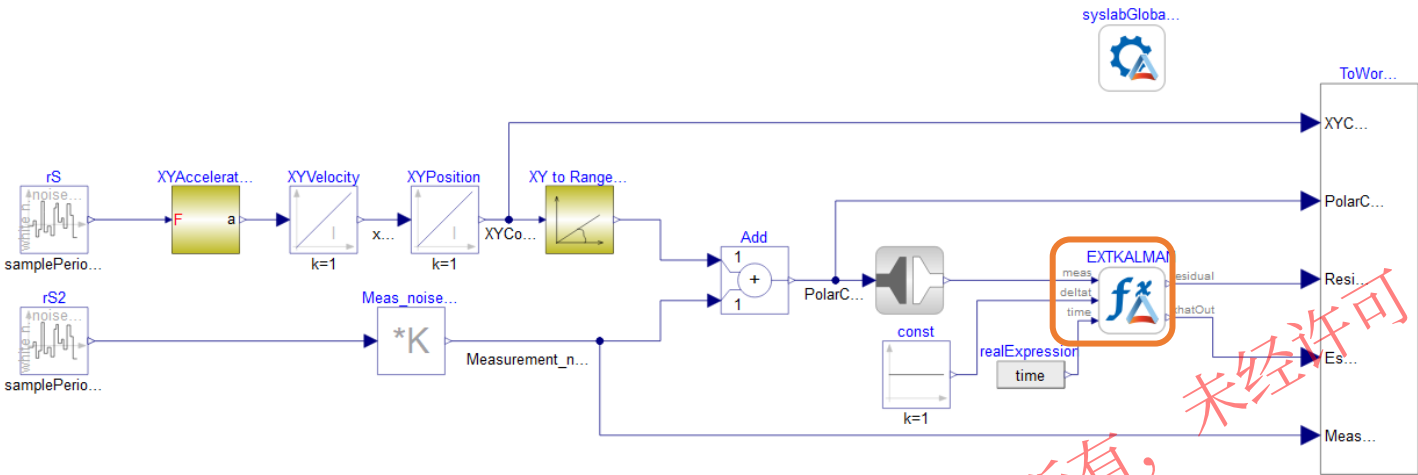
示例详见：Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_SyslabFunction_RadarTracking-RadarTracking

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究



4. Syslab Function

右击SyslabFunction模型，选择编辑Syslab函数脚本，即可转到Syslab中的算法函数代码



Julia算法

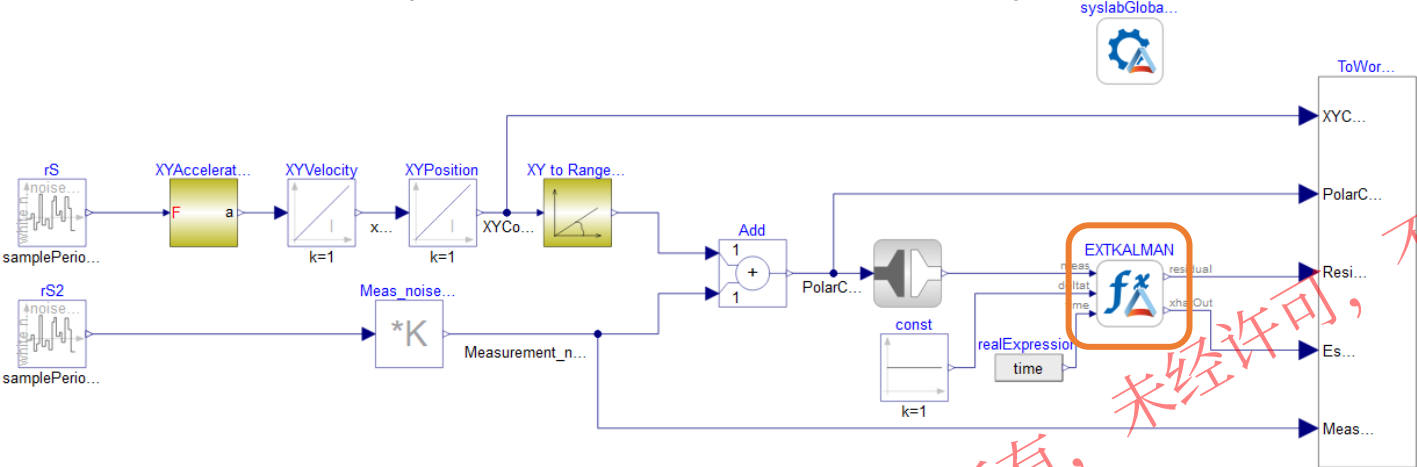
```
function EXTKALMAN(meas, deltat, time)
# Initialization
global P;
global xhat;
global residual;
global xhatOut;
global next_t; #采样点
global sample; #采样间隔(s)

if isempty(P)
    xhat = [0.001; 0.01; 0.001; 400;]; # 4x1矩阵
    P = zeros(4, 4);
end
...
```

注意：
SyslabFunction组件认为脚本中的第一个函数为本组件的主函数，其他函数均为服务于主函数的辅助函数。

4. Syslab Function

SyslabFunction模型会根据第一个函数的输入参数和返回值**自动生成输入输出接口**；
如需手动配置：右击SyslabFunction模型，选择设置Syslab函数端口，手动配置输入输出接口。



示例详见：Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_SyslabFunction_RadarTracking-RadarTracking

配置输入输出接口

设置Syslab函数端口

输入

端口名	类型	维度
1 in_meas	Real	[2]
2 in_deltat	Real	[1]
3 in_time	Real	[1]

输出

端口名	类型	维度
1 out_residual	Real	[2]
2 out_xhatOut	Real	[4]
3 out_next_t	Real	[1]

确定

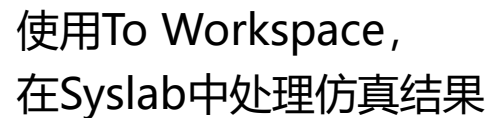
取消

说明：

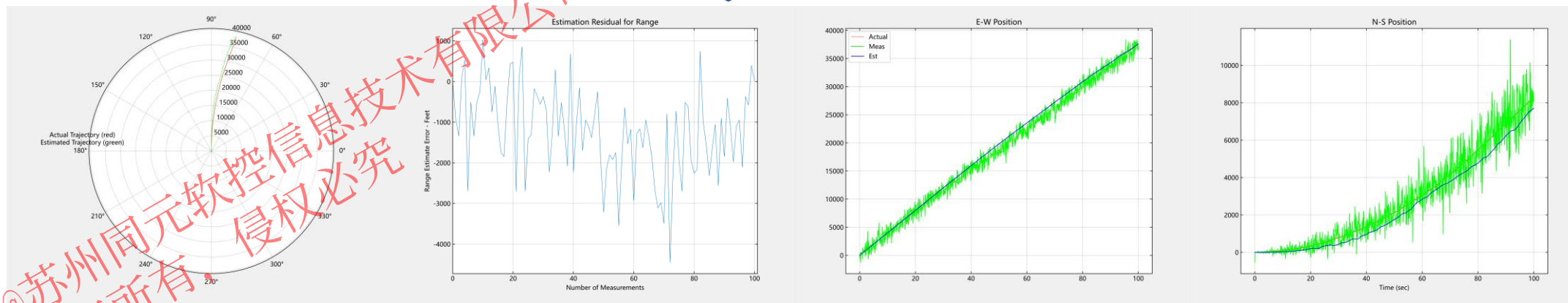
- 主函数的输入不要指定类型，不要指定具名参数；
- 主函数的输出必须使用return指定，且必须为函数体中已经出现的变量符号；
- 输入输出配置需要设定数据类型和维度。

4. Syslab Function

使用To Workspace,
在Syslab中处理仿真结果



示例详见：[Sysplorer内置模型库SyslabWorkspace-Examples-Demo_SyslabFunction_RadarTracking-RadarTracking](#)



4. Syslab Function

将Syslab中Julia对象进行动态系统建模和处理流式数据

**Syslab**
科学计算环境

↓

**Sysplorer**
系统建模仿真环境

**syslabObject**
拖拽组件

打开组件类型
在新标签页打开组件类型

进入组件 Enter

创建子系统 Ctrl+G

选择Syslab对象文件...

设置Syslab对象端口...

转到模型浏览器

剪切 Ctrl+X

复制 Ctrl+C

克隆 Ctrl+D

删除 Del

改变组件类...

重命名... F2

注释

取消注释

置于顶层

置于底层

旋转90度 Ctrl+R

旋转-90度 Ctrl+Shift+R

水平翻转

垂直翻转

查看文档... F1

属性... Alt+Enter

模型库

Modelica (Modelica Standard Library - Version 3.2.3)

SyslabWorkspace

ModelicaDependence

Communication

FromWorkspace

ToWorkspace

FunctionAPI

SyslabObject

SyslabObject (Julia object block)

Test

Examples

Syslab对象参数

SyslabObject

Template for syslab object block.

源代码

参数

Syslab对象文件路径:

c:/Users/Lixin Hui/Desktop/Test/SyslabObject.jl

浏览...

新建

确定

取消

新建或选择脚本路径

```
using ObjectOriented
@ooedef mutable struct SyslabObject
  # Description (用于生成Modelica组件描述)
  # Template for syslab object block

  # Parameter (用于生成 Modelica 组件参数, 包括名称、类型、描述)
  # 格式: 参数名:参数类型 = 参数值 # 参数注释
  # 例如:
  gain::Real = 1.0 # 增益

  # Private (Julia内部变量)
  # 格式: 变量名:类型 = 值 # 变量说明
  # 例如:
  _count::Integer = -1 # 计数器

  # Methods (主要调用算法, 包括setUpImpl, stepImpl, releaseImpl)

  # 初始化函数: 函数名固定, 函数形参与stepImpl函数形参一致
  function setUpImpl(self, u)
    self._count = 0
    # ...
    return nothing
  end #setUpImpl

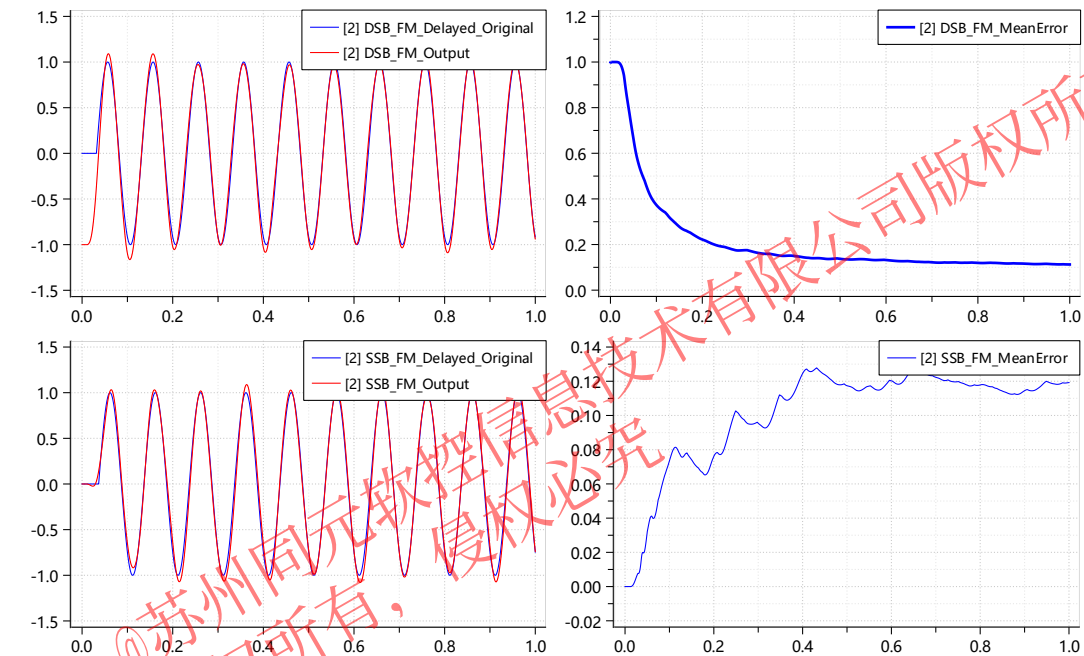
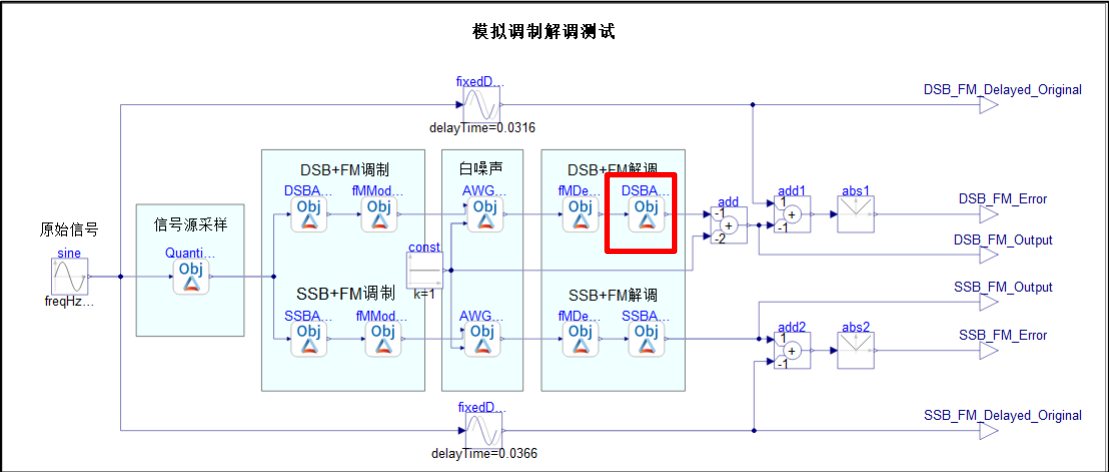
  # 单步计算函数: 函数名固定, 第一个函数形参必须是self,
  # 其余函数形参将作为Modelica组件的输入端口, 函数返回值作为输出端口
  function stepImpl(self, u)
    self._count += 1
    # ...
    y = u * self.gain
    return y
  end #stepImpl

  # 释放资源函数: 函数名固定, 且只能有一个函数参数self
  function releaseImpl(self)
    # ...
    return nothing
  end #releaseImpl

  # 其它自定义函数, 第一个函数形参必须是self
  # function xx(self)
  #   # ...
  # end

end
```


4. Syslab Function



using TyCommunication
using TyBase
using TyMath
using TySignalProcessing
using ObjectOriented
@oodef mutable struct DSBAmplitudeDemodulator
Description
Parameter
InputSignalOffset::Float64 = 1
CarrierFrequency::Float64 = 100
InitialPhase::Float64 = 0
SampleFrequency::Float64 = 10000
FilterOrder::Int64 = 4
CutoffFrequency::Float64 = 100
PassbandRipple::Float64 = 0.1
StopbandAttenuation::Float64 = 50
LowPassFilterMethod::String = "Butterworth"
Private
Samplepoint = 0
b = 0
a = 0
zi = 0
Methods
function setupImpl(self, data)
#...
if self.SampleFrequency <= 0
throw(ArgumentError("Fs must be a real, positive scalar."))
end
check that Fs must be greater than 2*Fc
if self.SampleFrequency < 2 * self.CarrierFrequency
throw(ArgumentError("Fs must be at least 2*Fc."))
end
if self.LowPassFilterMethod == "Butterworth"
.....
end
self.zi = zeros(Float64, (max(length(self.a),length(self.b)) - 1))
return nothing
end #setupImpl
function stepImpl(self, data)
#...
temp = data .* cos(2 * pi * self.CarrierFrequency * self.Samplepoint / self.SampleFrequency + self.InitialPhase)
.....
return out
end #stepImpl
function releaseImpl(self)
#...
return nothing
end #releaseImpl
end

组件参数

常规	参数		
startTime	0	s	sample start time
period	0.0001	s	sample period
InputSignalOffset	1		
CarrierFrequency	100		
InitialPhase	0		
SampleFrequency	10000		
FilterOrder	4		
CutoffFrequency	20		
PassbandRipple	0.1		
StopbandAttenuati...	50		
LowPassFilterMethod	"Butterworth"		

目录

1. 背景-使用前的准备

2. To Workspace

3. From Workspace

4. Syslab Function

5. Sysplorer API

5. Sysplorer API

类别	命令接口	含义
系统命令	ClearScreen	清空命令窗口
	SaveScreen	保存命令窗口内容至文件
	ChangeDirectory	更改工作目录
	ChangeSimResultDirectory	更改仿真结果目录
	RunScript	执行脚本文件
	GetLastErrors	获取上一条命令的错误信息
	ClearAll	移除所有模型
	Echo	打开或关闭命令执行状态的输出
	Exit	退出MWORKS.Sysplorer
文件命令	OpenModelFile	加载指定的Modelica模型文件
	LoadLibrary	加载Modelica模型库
	ImportFMU	导入FMU文件
	EraseClasses	删除子模型或卸载顶层模型
	ExportIcon	把图标视图导出为图片
	ExportDiagram	把组件视图导出为图片
	ExportDocumentation	把模型文档信息导出到文件
	ExportFMU	模型导出为FMU
	ExportVeristand	模型导出为Veristand模型
	ExportSFunction	模型导出为Simulink的S-Function

Syslab 命令窗口(REPL)或脚本中可直接调用Sysplorer API 接口

类别	命令接口	含义
仿真命令	OpenModel	打开模型窗口
	CheckModel	检查模型
	TranslateModel	翻译模型
	SimulateModel	仿真模型
	RemoveResults	移除所有结果
	RemoveResult	移除最后一个结果
	ImportInitial	导入初值文件
	ExportInitial	导出初值文件
	GetInitialValue	获取变量初值
	SetInitialValue	设置变量初值
	ExportResult	导出结果文件
	SetCompileSolver64	设置翻译时编译器平台位数
	GetCompileSolver64	获取翻译时编译器平台位数
	SetCompileFmu64	设置fmu导出时编译器平台位数
	GetCompileFmu64	获取fmu导出时编译器平台位数

5. Sysplorer API

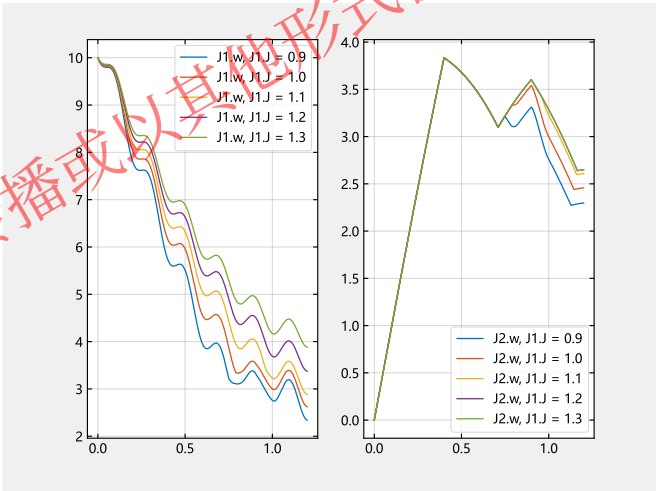
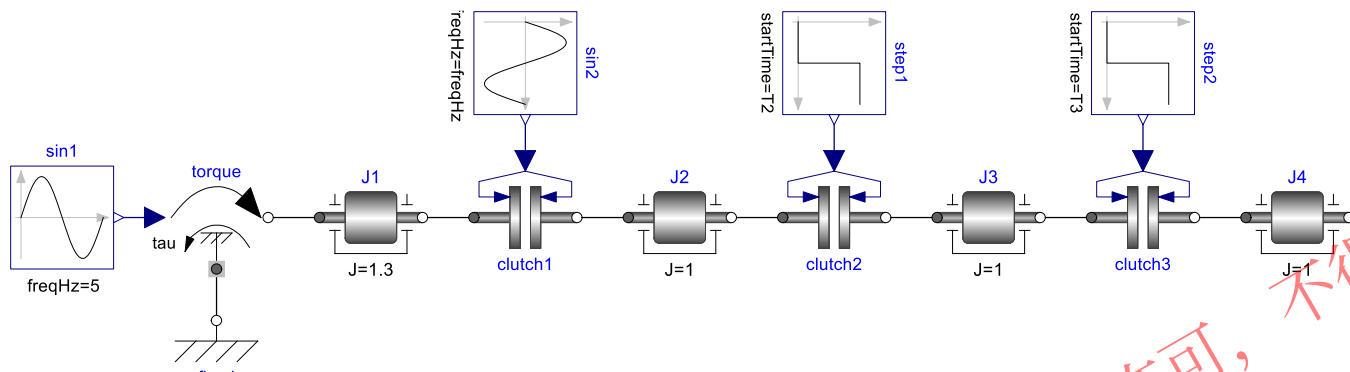
类别	命令接口	含义
曲线命令	CreatePlot	按指定的设置创建曲线窗口
	Plot	在最后一个窗口中绘制指定变量的曲线
	RemovePlots	关闭所有曲线窗口
	ClearPlot	清除曲线窗口中的所有曲线
	ExportPlot	曲线导出
文件命令	CreateAnimation	新建动画窗口
	RemoveAnimations	关闭所有动画窗口
	RunAnimation	播放动画
	StopAnimation	停止动画播放
	Animation Speed	设置动画播放速度

类别	命令接口	含义
模型对象 操作命令	GetClasses	获取指定模型的嵌套类型
	GetComponents	获取指定模型的嵌套组件
	GetParamList	获取指定组件前缀层次中的参数列表
	GetModelDescription	获取指定模型的描述文字
	SetModelDescription	设置指定模型的描述文字
	GetComponentDescription	获取指定模型中组件的描述文字
	SetComponentDescription	设置指定模型中组件的描述文字
	SetParamValue	设置当前模型指定参数的值
	SetModelText	修改模型的Modelica文本内容
	GetExperiment	获取模型仿真配置

关于Sysplorer API命令可见Syslab中文帮助文档中 **"Sysplorer API"**

5. Sysplorer API

在Syslab中对Sysplorer模型进行参数扫动分析



```
#软件恢复初始化
Sysplorer.ClearAll()

#加载Modelica3.2.1
Sysplorer.LoadLibrary("Modelica", "3.2.1")

# 打开模型
Sysplorer.OpenModel("Modelica.Mechanics.Rotational.Examples.CoupledClutches",
    Sysplorer.ModelView.Diagram)

# 扫动变量值, 扫动序列为: 0.9、1.0、1.1、1.2、1.3
para_sweep = [0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3]

# 结果数组
J1_w_list = []
J2_w_list = []
time_list = []
```

```
# 开始实验
for i in 1:5
    println("sweep case-$i: J1.J = $(para_sweep[i])")

    # 设置变量
    Sysplorer.SetParamValue("J1.J", string(para_sweep[i]))

    # 进行仿真
    Sysplorer.SimulateModel("Modelica.Mechanics.Rotational.Examples.CoupledClutches",
        stop_time = 1.2, algo = Sysplorer.Integration.Dassl)
    println("case-$i finished")

    # 记录结果
    push!(J1_w_list, Sysplorer.GetVarValues("J1.w"))
    push!(J2_w_list, Sysplorer.GetVarValues("J2.w"))
    push!(time_list, Sysplorer.GetVarValues("time"))
end
```

```
# 结果绘图
println("start to plot")

subplot(1, 2, 1)
hold("on")
.....
```

示例详见: Syslab示例Examples-SyslabWorkspace-Demo_SysplorerAPI_ParameterAnalysis



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

Thanks!



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究